宝安新安上川路316号恒泰公寓7楼“5·1”一般高处坠落事故调查报告

2025年5月1日，宝安区新安街道上川路316号恒泰公寓7楼发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区总工会等部门参与组成事故调查组，展开事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问、检测鉴定和司法鉴定，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故整改和防范措施。

调查组认定，宝安新安上川路316号恒泰公寓7楼“5·1”一般高处坠落事故是一起因作业现场安全管理不到位、工人个体防护装备不符合规定造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位概况

空调拆除作业单位：李某（男，35岁，江西省宜春市人），系空调拆除个体施工队负责人，该施工队未在工商部门注册登记，无固定作业人员及经营场所。

2.事故相关单位概况

（1）空调拆除承接单位：甘某宁（男，39岁，广东省梅州市人），日常从事空调的销售、维修、保养以及空调的拆装业务。

（2）空调拆除发包单位：李某木（男，47岁，广东省深圳市人），系恒泰公寓（无营业执照）负责人及空调拆除发包方，日常主要从事房屋租赁业务。

（二）事故相关概况

涉事房屋地址为宝安区上川路316-1号恒泰大厦,恒泰公寓位于第4至7层（共四层），每层建筑面积约为603.6平方米，共计2414.4平方米。

李某木与深圳市宝安恒泰实业有限公司（以下简称恒泰公司）于2015年4月22日签订《房屋租赁合同》，承租深圳市宝安区上川路316-1号恒泰大厦4至7层,并将其命名为恒泰公寓对外出租，租赁期限10年，从2015年5月1日起至2025年4月30日止。

因租赁到期需退租，李某木委托公寓管家李某华找人将空调拆除变卖。2025年4月17日，李某华与甘某宁微信达成空调回收拆除合同，约定由甘某宁拆除92台空调，回收91台，每台价格480元，总价为4.368万元，之后甘某宁微信转账给李某华0.5万元定金。

4月18日，甘某宁将空调回收拆除业务发包给李某（未签订合同），口头约定由李某回收87台空调及其配件（剩余4台

由甘某宁自行处理），每台价格500元，拆除的铜管超出3米的另外算费用，未约定总价。甘某宁未将空调回收拆除业务发包给李某一事告知李某华。

4月30日，甘某宁和公寓管家李某华确定于5月1日进行空调拆除作业，甘某宁将拆除时间转告李某。

5月1日8时许，李某安排唐某京等5名工人到达现场进行空调拆除作业。

（三）事故相关单位安全管理情况

1.李某个体施工队安全管理情况

（1）相关人员情况

李某，涉事个体施工队负责人，负责施工现场的全面管理工作。

唐某京（死者），工人，负责空调外机拆除工作，经查询应急管理部特种作业操作证查询平台，其持有高处作业类的特种作业操作证，操作项目为高处安装、维护、拆除作业。

唐某平，工人，负责空调外机拆除工作，经查询应急管理部特种作业操作证查询平台，其持有高处作业类的特种作业操作证，操作项目为高处安装、维护、拆除作业。

陈某华，工人，负责在一楼进行空调外机吊运牵引工作。

范某锤，工人，负责涉事建筑物房间空调内机及铜管拆除工作。

李某树，工人，负责在楼顶进行空调外机吊运工作。

（2）安全管理状况

李某于开工前对作业工人进行过口头安全教育及告知作业工人注意施工现场安全，未向工人提供安全防护用品。

2.甘某宁安全管理情况

（1）相关人员情况

甘某宁，空调拆除承接方，负责施工现场的安全管理。

（2）安全管理状况

甘某宁开工前提醒李某注意施工现场安全。

3.李某木安全管理情况

（1）相关人员情况

李某木，宝安区新安街道上川路316号恒泰公寓负责人及空调拆除发包方。

李某华，李某木雇请的公寓管家，负责恒泰公寓的日常运营管理工作。

（2）安全管理状况

李某木口头安排李某华负责跟踪空调拆除作业的现场管理；李某华审核了甘某宁的特种作业操作证和意外伤害保险购买情况，口头要求甘某宁空调拆除时要注意施工安全和安排专人现场管理。

（四）事故发生经过

2025年5月1日8时许，李某安排唐某京、唐某平、陈某华、范某锤、李某树五名工人到达涉事建筑物现场进行空调拆除

作业。工人自带了作业工具及个体防护装备。甘某宁和李某华前往涉事建筑物4至7层拔掉各房间的空调电源插头，李某到涉事建筑物的楼顶查看工人布设绳索作业，接着李某离开现场到相隔约100米路边的车内休息，甘某宁和李某华则离开现场吃早餐。

8时43分许，唐某京到涉事建筑物的楼顶布设工作绳和生命绳，并把工作绳和生命绳垂放到1楼。8时55分许，唐某京在现场一楼地面穿上安全带的系带，随后前往车辆拿工具。8时58分许，唐某京手上拿着1条安全短绳回到作业现场，并把安全短绳的一端钩挂在安全带的系带上，佩戴好安全帽，电升下降器（简称升降器）安装到工作绳上，安全短绳的另一端通过止坠器扣挂到生命绳上，坐板通过安全扣挂到升降器上。9时02分许，唐某京使用充电式手持电钻驱动升降器把坐板、工具及其本人一起从1楼向楼上提升。9时19分许，唐某京拆除的6楼空调外机被吊运至1楼地面。9时24分许，唐某京在捆绑7楼空调外机时从7楼坠落至1楼地面。

（五）事故现场情况

1.事故发生位置位于恒泰公寓7楼空调外机拆除作业区域。现场测得涉事工人坠落高度（从空调外机下方至地面）约为22米（见图1、2）。楼顶布设有多组纤维绳索，靠东侧的白色绳索和橘红色绳是涉事工人使用的绳索，其中白色绳索为工作绳，橘红色绳索为生命绳，有一个止坠器安装在生命绳上，所有捆绑部位未见松脱，工作绳和生命绳从北面的女儿墙往1楼垂放，两

根绳与女儿墙接触的部位均铺垫有纸皮。涉事外机安装在涉事建筑物 701 房北侧的防盗网下方，该外机的连接管线均已剪断，与支架的连接螺丝均未拆除，在该外机上捆绑有 1 根蓝色纤维绳索和 1 根灰色纤维绳索（见图 3、4、5）。



图 1 事故位置：恒泰公寓 7 楼空调外机拆除作业区域



图 2 现场测得坠落高度（从空调外机下方至地面）约为 22 米

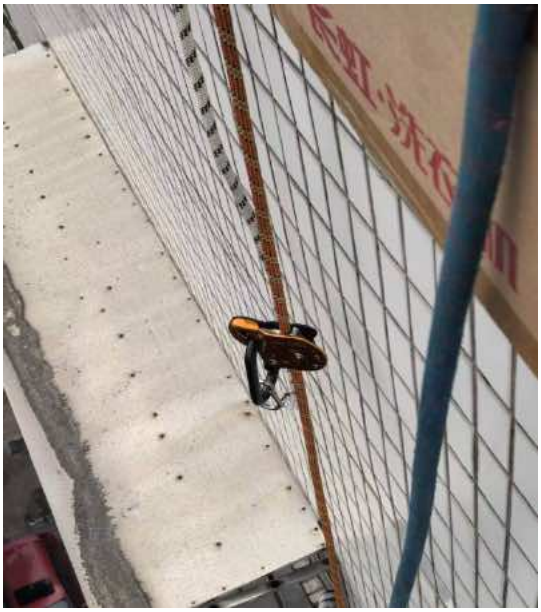


图 3 现场有 1 个止坠器安装在生命绳上



图 4 工作绳和生命绳在女儿墙的顶部做了垫衬（出于安全考虑，事后将止坠器挂在女儿墙上）

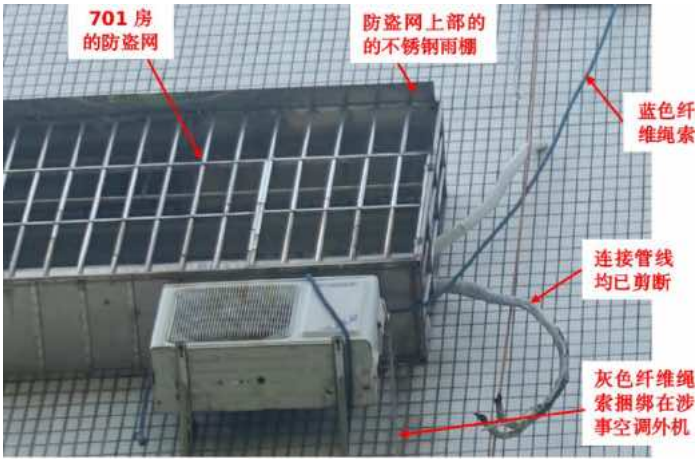


图 5　7 楼 701 房的空调外机

2.事故现场的生命绳完好，工作绳已断，工作绳上部的断口位于 701 房北侧防盗网的不锈钢雨棚上方，工作绳下部与涉事工人一起坠落地面，两端的断口较平整，该雨棚为不锈钢板，厚度约为 0.5mm，其边缘为锋利的剪切口，未见有打磨处理雨棚边缘比较锋利，中间部位有一处凹陷；涉事工人使用的安全短绳端部的环形编织带已断裂，安全帽有破裂的痕迹。（见图 6、图 7）。



图 6 工作绳断裂部位与雨棚边缘接近，雨棚中间部位有一处凹陷



图 7 涉事安全短绳端部的环形编织带已断裂，安全帽有破裂的痕迹

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡。死者唐某京，男，32 岁，江西省高安市人。死者的人身伤害赔偿尚未达成赔偿协议，建议事故相关方循民事调解或司法途径解决。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，在一楼的陈某华立即上前查看唐某京，发现其没有反应。随后唐某平赶到一楼地面对唐某京实施了人工呼吸，闻讯赶来的李某立即拨打 120 急救电话，120 急救人员到达后，现场确认唐某京已无生命体征。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故后，新安街道办、上川派出所等相关职能部门有关人员立即赶赴事故现场核实现场情况，开展应急处置，并按时将该起事故上报。区应急管理局接报后，立即组织人员赶赴现场，对事故开展调查处理。

（三）事故善后情况

新安街道办积极组织协调善后工作。该起事故尚未达成赔偿协议，善后处置过程中死者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

政府及相关部门在该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故原因分析

通过对事故现场进行勘查、对人员进行询问、第三方检测及司法鉴定，认定事故直接原因是：涉事工人在拆除作业过程中，其工作绳被不锈钢雨棚锋利边缘割断，使涉事工人与坐板、工具等一起坠落，坠落过程中不符合要求的安全带安全短绳受涉事工人坠落重力冲击发生断裂，导致涉事工人坠落地面死亡，造成本起事故。

（一）直接原因分析

1.涉事工人风险辨识不到位，未在不锈钢雨棚锋利的边缘处设置防止绳索损伤的衬垫。

2.作业过程中工作绳与不锈钢雨棚摩擦，导致被不锈钢雨棚锋利的边缘割断。

3.安全短绳采用的材质及其静态力学性能不满足国家标准要求，无法承受涉事工人的坠落重力。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.广东省质量监督机械检验站对事发时坠落1楼地面的安全带、6个安全扣、止坠器、工作绳下部、坐板、升降器和充电式手持电钻进行勘查，出具《勘查鉴定报告》（JDA20250501），主要内容为：

（1）安全带主要由系带和安全短绳组成，系带完好，从该安全带的结构形式来看，属于全身式安全带，测得涉事建筑物楼顶离地高约26m，大于2m，事发时涉事工人的作业面位于涉事建筑物的外墙，由此可见涉事工人使用的安全带应属于坠落悬挂安全带，在作业人员发生坠落时，安全带应能通过制动作用使作业人员处于安全悬挂状态。

（2）安全短绳两端连接有环形编织带，其中一端的环形编织带通过1个小安全扣连接在系带上，另一端已破损，结合1楼地面的监控视频进行分析，事发前安全短绳端部破损的环形编织带应通过小安全扣扣挂在止坠器上，由此可见安全短绳在坠落事故发生瞬间会受涉事工人的全身重量的重力作用，说明安全短绳应属于《坠落防护 安全带》（GB6095-2021）第3.4条[1]定义的安全绳。安全短绳长约2100mm，其中间部分为橡胶软管，可弹性拉伸，在软管的外层包裹有编织护套，已破损，由此可见安全短绳未采用织带式、纤维绳式等材质，不满足《坠落防护 安全带》（GB 6095-2021）第5.2.2条[2]规定。

---

[1]《坠落防护 安全带》（GB6095-2021）第3.4条：安全绳，在安全带中连接系带与挂点的绳或带。

[2]《坠落防护 安全带》（GB 6095-2021）第5.2.2条：安全带中所使用的安全绳应符合GB 24543的要求（其中《坠落防护 安全绳》（GB 24543-2009）第4.1.2条规定：安全绳按材料类别分为织带式安全绳、纤维绳式安全绳、钢丝绳式安全绳、链式安全绳）。

（3）对安全短绳进行静态力学性能测试，测得其破断力为199.19N（重量约为20kg的重物所产生的重力），不能承受涉事工人体重约79kg的重量，说明安全短绳不满足《坠落防护 安全绳》（GB 24543-2009）按6.3测试，安全绳、末端环眼和调节装置在表1（表1中对织带式安全绳和纤维绳式安全绳的测试力22kN）所列的测试力值下应无撕裂和破断。

（4）工作绳的材质为纤维编织绳索，测得其直径约为10mm，对工作绳进行静态力学性能测试，测得其破断力为15.15kN（重量为1500kg的重物所产生的重力），不满足《坠落防护 安全绳》（GB 24543-2009）第5.3条规定：按6.3测试，安全绳、末端环眼和调节装置在表1（表1中对织带式安全绳和纤维绳式安全绳的测试力22kN）所列的测试力值下应无撕裂和破断。涉事工人体重约79kg，加上坐板和工具后的总重量应不超过100kg，计算得其重力为0.98kN，小于工作绳的破断力，坐在坐板上的人员与工作绳相对静止，不会对工作绳产生冲击力，因此工作绳的负载能力满足涉事工人、坐板和工具的重量，涉事工人、坐板和工具的重量不会导致工作绳被拉断。

（5）6个安全扣、止坠器、坐板、升降器和充电式手持电钻的外观均完好，未见破损。6个安全扣的外观均未见破损，其中1个小安全扣与安全短绳上的安全扣相同，止坠器外观完好，充电式手持电钻安装有内六角电钻转接轴，该内六角批头可以插入升降器的外六角螺母处，启动充电式手持电钻，能直接驱动升

降器的滑轮组旋转，滑轮组旋转顺畅，未见卡阻或异常，升降器的下降手柄能灵活扳动，整体未见异常。

（6）事发时工作绳和生命绳垂放的位置靠近涉事建筑物701房北侧防盗网的不锈钢雨棚，且该雨棚边缘锋利，说明工作绳和生命绳的垂放方式不满足《个体防护装备安全管理规范》（AQ6111-2023）表A.1第43条关于安全绳的使用方法规定：安全绳与系带严禁打结使用，使用中要避开尖锐构件。

综上所述，事发时涉事工人在拆除作业过程中，其工作绳被不锈钢雨棚锋利边缘割断，使涉事工人与坐板和工具等一起坠落，坠落过程中不符合要求的安全带安全短绳受涉事工人坠落重力冲击发生断裂，导致涉事工人坠落地面死亡，造成本起事故。

2.广东中一司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》（粤中一鉴所[2025]病鉴字第0078号）鉴定意见：

被鉴定人唐某京系肢体接触钝性外力作用（如高坠）致颅脑损伤而死亡。其余损伤则加速了死亡进程。

（三）安全管理存在的问题

1.李某个体施工队安全管理存在的问题

（1）未对作业现场进行安全风险识别，未制定悬吊拆除空调作业方案，未确认作业人员配备的劳动防护用品符合安全作业要求，未安排专门人员进行现场安全管理。

（2）仅口头告知作业人员安全注意事项，对作业工人安全教育培训不到位。

（3）组织工人进行空调拆除作业时，未采取技术、管理措施，及时发现并消除工作绳与不锈钢雨棚摩擦的生产安全事故隐患。

2.甘某宁安全管理存在的问题

甘某宁承接涉事项目后发包给李某个体施工队，未与其签订专门的安全生产管理协议，未明确各自安全生产管理职责，未督促李某个体施工队安排专门人员对悬吊作业进行监管，对李某个体施工队的安全生产工作统一协调、管理不到位，安全检查不到位，未及时发现施工现场的生产安全事故隐患并督促整改。

3.李某木安全管理存在的问题

李某木对安全生产工作统一协调、管理不到位，安全检查不到位，未及时发现施工现场的生产安全事故隐患并督促整改。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

涉事工人唐某京作业过程中风险辨识不到位，未在不锈钢雨棚锋利的边缘处设置防止绳索损伤的衬垫，作业中工作绳与不锈钢雨棚发生摩擦，使用的安全短绳采用的材质及其静态力学性能不满足国家标准要求，造成本起事故发生，应对本起事故负直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

李某未对作业现场进行安全风险识别，未制定悬吊拆除空调作业方案，未确认作业人员配备的劳动防护用品符合安全作业要求，未安排专门人员进行现场安全管理[3]；仅口头告知作业人员安全注意事项，对作业工人安全教育培训不到位[4]；组织工人进行空调拆除作业时，未采取技术、管理措施，及时发现并消除施工现场的生产安全事故隐患[5]，李某的行为涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十五条规定的重大劳动安全事故罪[6]，应对本起事故负主要管理责任，建议由深圳市公安局宝安分局依法对其进行处理。

（三）对事故责任单位和责任人员的行政处罚建议

1.甘某宁承接涉事项目后发包给李某个体施工队，未与其签订专门的安全生产管理协议，未明确各自安全生产管理职责，未

---

[3]《广东省安全生产条例》第三十五条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电、悬吊、挖掘、建设工程拆除作业，临近高压输电线路、输油（气）管线、通信光（电）缆作业，有限空间作业和国家规定的其他危险作业，应当执行相关作业管理规定以及本单位作业管理制度，落实下列现场安全管理措施：

（一）对作业现场进行安全风险识别，确认现场作业条件符合安全作业要求；

（二）制定作业方案或者安全防范措施，设置安全警示标志；

（三）按照规定开具安全作业票证，并对安全作业票证进行现场查验确认；

（四）确认作业人员的上岗资质、身体状况及配备的劳动防护用品符合安全作业要求；

（五）向作业人员说明危险因素、安全作业要求和应急措施；

（六）安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实；

（七）发现直接危及人身安全的紧急情况时，采取应急措施，停止作业并组织作业人员撤离。

生产经营单位委托其他有专业资质的单位进行前款规定作业的，应当在作业前与受委托方签订安全生产管理协议，或者在委托协议中约定各自的安全生产管理职责。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[6]《中华人民共和国刑法》第一百三十五条：安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者其他严重后果的，对直接负责的主管人员或其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

督促李某个体施工队安排专门人员对悬吊作业进行监管，对李某个体施工队的安全生产工作统一协调、管理不到位，安全检查不到位，未及时发现施工现场的生产安全事故隐患并督促整改。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[7]的规定，依法应承担统一协调管理不到位责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2.李某木对安全生产工作统一协调、管理不到位，安全检查不到位，未及时发现施工现场的生产安全事故隐患并督促整改。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，依法应承担统一协调管理不到位责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

五、政府安全监管部门监督管理情况

调查组已对属地安全监管部门的监督管理情况进行调查，未发现履职不到位的情况。

六、事故主要教训

本次事故中，涉事工人虽已取得作业相关证书，但安全意识不足，风险辨识不到位，未在不锈钢雨棚锋利的边缘处设置防止绳索损伤的衬垫，使用的个体防护装备不符合规定；对悬吊拆除空调的高危作业，相关单位未认真落实作业现场安全监管工作，

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

未能及时发现并消除施工现场的安全隐患最终导致事故的发生。

七、事故整改和防范措施

（一）李某应认真吸取本起事故的深刻教训，认真落实施工现场安全监管工作，开展高危作业时必须安排专人进行管理，及时发现并消除施工现场生产安全事故隐患，防止类似事故再次发生。

（二）甘某宁应认真吸取本起事故的深刻教训，发包时与作业单位签订专门的安全生产管理协议，明确各自安全生产管理职责，督促作业单位安排专门人员对危险作业进行监管，加强对作业单位安全生产工作的统一协调管理，定期进行相关安全检查，并对发现的问题及时督促整改。

（三）李某木应认真吸取本起事故的深刻教训，加强对承接单位安全生产工作的统一协调管理，定期进行相关安全检查，并对发现的问题及时督促整改。

（四）新安街道办应以此为戒，要切实落实好属地监管责任。加强对小散工程、零星作业的安全监管力度，督促各方严格执行安全管理规定，落实安全措施，保障生产安全，防范此类事故的再次发生。

宝安新安上川路316号恒泰公寓7楼“5·1”

一般高处坠落事故调查组

2025 年 8 月 12 日